

• FICHA TÉCNICA DE RESUMEN EJECUTIVO

ID: STEM-2026-09

PROYECTO 09: BACHIMANGOS APROVECHAMIENTO INTEGRAL DEL MANGO MEDIANTE SECADO SOLAR Y BIOPLÁSTICOS

Plantel / Equipo: Bachimangos 03 Oacalco
Contacto Asesor: erika.ibarra@cobaem.edu.mx

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Existe la necesidad de aprovechar de manera sustentable la producción de mango presente en el plantel, ya que actualmente una gran cantidad de frutos cae al suelo y no es utilizada. Esta situación afecta directamente a la comunidad estudiantil, debido a que la descomposición de los mangos genera malos olores, atrae insectos y otros organismos, y aumenta el riesgo de accidentes por resbalones en las áreas de tránsito. Además, es necesario retirar diariamente los frutos desperdiciados, lo que representa una carga adicional de trabajo para el personal de intendencia y, en algunas ocasiones, para los propios estudiantes. Por ello, resulta importante implementar estrategias que permitan transformar este recurso en productos útiles, contribuyendo al cuidado del medio ambiente y al bienestar de la comunidad escolar.

2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Se propone el aprovechamiento integral de los mangos criollos producidos en el Plantel 03 Oacalco mediante la construcción y uso de un secador solar para la elaboración de mango deshidratado. Los frutos recolectados serán seleccionados, lavados, cortados y secados utilizando energía solar, lo que permitirá conservarlos por más tiempo y agregar valor al producto.

Como complemento al proceso, se desarrollarán bolsas biodegradables elaboradas a partir de cáscara de mango y glicerina, con la finalidad de envasar el producto terminado y reducir el uso de plásticos convencionales. Esta solución promueve la economía circular, ya que aprovecha tanto la pulpa como los residuos generados por el mango.

El proyecto contribuye a disminuir la cantidad de residuos orgánicos dentro del plantel, reduce la proliferación de moscas y malos olores, fomenta el aprendizaje científico y tecnológico de los estudiantes y puede generar ingresos para apoyar actividades escolares.

3. IMPACTO ESPERADO

Con el primer prototipo se espera aprovechar al menos 300 kg de mango durante el primer año, reduciendo en un 30 % la cantidad de residuos orgánicos generados en el plantel.

Asimismo, se espera disminuir la presencia de malos olores y fauna nociva asociada a la descomposición del fruto, además de producir mango deshidratado con valor comercial. El uso de bolsas biodegradables elaboradas con cáscara de mango permitirá reducir el consumo de empaques plásticos convencionales y demostrar la viabilidad de una alternativa sustentable desarrollada por los estudiantes.

4. VISIÓN DE ESCALABILIDAD

En un plazo de dos años, se busca consolidar un modelo de aprovechamiento sustentable del mango que pueda implementarse en otros planteles, con más especies frutales de Bachilleres y comunidades del municipio de Yautepec.

Se espera aumentar la capacidad de procesamiento del secador solar, aprovechar más del 80 % de la producción de mango disponible, fortalecer la producción de empaques biodegradables y generar una microempresa estudiantil que contribuya al desarrollo económico local.

A largo plazo, el proyecto podría convertirse en un referente regional de economía circular, energías renovables y aprovechamiento de residuos agroalimentarios.